

Báo cáo HW02 - Domain Testing trên EShop

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Họ tên sinh viên	Nguyễn Lê Quan Anh
MSSV	23127001
Lớp	23KTPM2
Nhóm	07
Giảng viên	Lâm Quang Vũ
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm chứng Phần mềm
Mã bài tập	HW02-AI
Tên bài tập	Domain Testing on EShop
SUT	EShop
Repository cá nhân	https://github.com/quananh2503/eshop-sut.git
Branch thực hiện	hw02-member1-domain-testing

2. Phạm vi bài làm

Theo phân công của nhóm, em là Member 1 và thực hiện các feature sau:

Pool	Feature	Nền tảng	Trạng thái thực hiện
Pool A	FR-03 - Forgot password and password reset	Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool B	FR-07 - Shopping cart	Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool C	FR-16 - Product import from CSV	Admin Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool D	FR-04mb - Personal profile management	Mobile	Đã phân tích Domain/BVA, chưa tự động hóa vì Playwright không phù hợp trực tiếp với React Native/Expo

Bài làm tập trung theo hướng UI-first Domain Testing. Backend chỉ được dùng để hỗ trợ giao diện chạy đúng luồng, không dùng API/backend làm nguồn kết luận bug chính. Nếu UI không có chức năng hoặc không thể hiện đúng yêu cầu đặc tả, test được xem là fail theo đúng phạm vi kiểm thử giao diện.

3. Phương pháp kiểm thử

3.0 Cập nhật theo phản hồi đáp của giảng viên

Theo phản hồi đáp trên lớp, bài làm cần thể hiện rõ quá trình làm việc qua Git, số lượng/chất lượng test case, cách áp dụng kỹ thuật Domain Testing và Boundary Value Analysis, đồng thời tổ chức file để giảng viên và công cụ AI có thể scan dễ dàng. Vì vậy, em bổ sung các điểm sau vào bài nộp:

- Toàn bộ quá trình làm việc được commit nhiều lần trên branch `hw02-member1-domain-testing`, không gom thành một commit cuối.
- Report, AI gap/critique, AI Audit Report, test cases, bug tracker và evidence đều được tổ chức bằng Markdown/PDF hoặc thư mục rõ ràng.

- Bổ sung Requirements Traceability Matrix và Coverage Summary tại docs/hw02/traceability-matrix.md .
- Test case chỉ bao gồm phần em phụ trách theo phân công Member 1, không trộn test case của thành viên khác.
- Báo cáo chính tập trung trình bày cách áp dụng Domain Testing/BVA để sinh test case, kết quả chạy test và bug evidence.

3.1 Domain Testing

Với mỗi feature, em thực hiện các bước:

1. Đọc đặc tả trong README.md , api_specification.md và tài liệu yêu cầu HW02.
2. Xác định các biến đầu vào quan trọng.
3. Chia miền đầu vào thành các lớp tương đương hợp lệ và không hợp lệ.
4. Thiết kế test case đại diện cho từng lớp.
5. Đối chiếu kết quả thực tế với đặc tả, không lấy hành vi hiện tại của code làm chuẩn.

3.2 Boundary Value Analysis

Với các input có biên rõ ràng, em chọn các giá trị tại biên và sát biên như min - 1 , min , min + 1 . Với các trường không có biên số học rõ, em dùng các biên nghiệp vụ như rỗng/không rỗng, 0 dòng/1 dòng/2 dòng, file đúng định dạng/file sai định dạng, hoặc trạng thái giỏ hàng 0/1/2 sản phẩm.

3.3 Tự động hóa bằng Playwright

Các test tự động được viết trong repository cá nhân:

- tests/fr03-forgot-password.spec.js
- tests/fr07-shopping-cart.spec.js
- tests/fr16-product-import.spec.js
- tests/helpers/ui.js
- tests/fixtures/csv/

Lệnh chạy:

```
npm run test:e2e
```

Kết quả và bằng chứng:

- Test execution notes: docs/hw02/test-execution-notes.md
- Bug tracker: docs/hw02/bug-tracker.md
- Screenshot evidence: docs/hw02/evidence/
- Playwright report: playwright-report/index.html

4. Feature FR-03 - Forgot password and password reset

4.1 Mô tả feature

FR-03 là chức năng quên mật khẩu gồm hai bước. Người dùng nhập email đã đăng ký để lấy OTP, sau đó nhập OTP, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu. Theo đặc tả, OTP trong môi trường demo phải có 6 chữ số, mật khẩu mới phải thỏa điều kiện tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

4.2 Miền đầu vào

Biến	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Email	Email đã đăng ký, đúng định dạng	Rỗng, sai định dạng, chưa đăng ký
OTP	6 chữ số, đúng với email vừa yêu cầu	Rỗng, sai OTP, khác 6 chữ số, OTP của email khác
Mật khẩu mới	Tối thiểu 8 ký tự, đủ chữ hoa/thường/số/ký tự đặc biệt	Rỗng, dưới 8 ký tự, thiếu nhóm ký tự
Xác nhận mật khẩu	Khớp mật khẩu mới	Rỗng, không khớp
Trạng thái UI	Có chỉ báo bước và đường quay lại đăng nhập	Thiếu step indicator hoặc điều hướng

4.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Độ dài OTP	5, 6, 7 chữ số
Độ dài mật khẩu	7, 8, 9 ký tự
Nhóm ký tự mật khẩu	Thiếu chữ hoa, thiếu chữ thường, thiếu số, thiếu ký tự đặc biệt, đủ 4 nhóm
Email	Rỗng, sai định dạng, email tồn tại, email không tồn tại

4.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
8	3	5	5

4.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR03-001	OTP reset password chỉ có 4 chữ số thay vì 6 chữ số	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-001/screenshot.png
BUG-FR03-002	Email quên mật khẩu dùng type=text , không có HTML5 email validation	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-002/screenshot.png
BUG-FR03-003	Mật khẩu mạnh 8 ký tự có ký tự đặc biệt bị báo "Mật khẩu quá yếu"	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-003/screenshot.png
BUG-FR03-004	Form reset password thiếu trường xác nhận mật khẩu mới	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-004/screenshot.png
BUG-FR03-005	Giao diện thiếu step indicator cho quy trình 2 bước	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-005/screenshot.png

5. Feature FR-07 - Shopping cart

5.1 Mô tả feature

FR-07 kiểm thử giỏ hàng của người dùng. Chức năng chính gồm thêm sản phẩm vào giỏ, gộp sản phẩm trùng bằng cách tăng số lượng, hiển thị số lượng, thành tiền, tổng cộng, xóa sản phẩm có xác nhận, trạng thái giỏ hàng rỗng và điều hướng tiếp tục mua sắm.

5.2 Miền đầu vào

Biến	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Sản phẩm	Sản phẩm tồn tại trong danh sách	Sản phẩm không tồn tại/null
Quantity	Số nguyên dương, tối thiểu 1	0, số âm, chuỗi, số thập phân
Thêm sản phẩm trùng	Cùng product id	Tạo dòng mới thay vì tăng quantity
Xóa sản phẩm	Có confirm dialog	Xóa ngay không xác nhận
Empty cart	Có thông báo và hình minh họa	Thiếu thông báo hoặc thiếu hình
Tổng tiền	Nhãn "Tổng cộng"	Nhãn sai hoặc không hiển thị

5.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Quantity tối thiểu	0, 1, 2
Số lần thêm cùng sản phẩm	1 lần, 2 lần, 3 lần
Số dòng trong giỏ	0 sản phẩm, 1 sản phẩm, 2 sản phẩm
Xóa sản phẩm	Xác nhận xóa, hủy xóa

5.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
8	3	5	5

5.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR07-001	Thêm cùng một sản phẩm tạo 2 dòng thay vì gộp dòng và tăng quantity	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-001/screenshot.png
BUG-FR07-002	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng không có confirm dialog	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-002/screenshot.png
BUG-FR07-003	Giỏ hàng không hiển thị nhãn tổng tiền theo spec "Tổng cộng"	Low	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-003/screenshot.png
BUG-FR07-004	Giỏ hàng trống thiếu hình minh họa	Low	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-004/screenshot.png
BUG-FR07-005	Giỏ hàng không có nút +/- để điều chỉnh quantity theo biên	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-005/screenshot.png

5.6 Ghi chú về localStorage

Giỏ hàng trên web UI có sử dụng state/localStorage. Vì vậy, khi kiểm thử việc thêm cùng một sản phẩm nhiều lần, test không reload trang giữa hai lần thêm. Playwright dùng browser context mới cho từng test để cô lập dữ liệu, nhưng vẫn giữ state trong cùng một test case khi cần kiểm thử tích lũy trạng thái.

6. Feature FR-16 - Product import from CSV

6.1 Mô tả feature

FR-16 là chức năng admin import sản phẩm từ CSV. Theo đặc tả, file phải có định dạng `.csv`, header bắt buộc gồm `name,price,description,imageUrl,category_id`, price phải là số dương, name không được rỗng, CSV phải hỗ trợ field có dấu phẩy trong dấu nháy kép theo RFC 4180 và import phải theo nguyên tắc all-or-nothing.

6.2 Miền đầu vào

Biên	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
File extension	. csv	. txt , .xlsx , không chọn file
Header	Đủ name,price,description,imageUrl,category_id	Thiếu/sai header
Row count	Ít nhất 1 data row	File rỗng, chỉ có header
Name	Chuỗi không rỗng	Rỗng, chỉ khoảng trắng
Price	Số dương > 0	0, âm, chuỗi, rỗng
Description	Chuỗi, có thể có dấu phẩy nếu quote đúng	Parser cắt sai field
Transaction	Tất cả dòng hợp lệ	Có dòng lỗi nhưng vẫn import một phần

6.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Số dòng dữ liệu	0 dòng, 1 dòng, 2 dòng
Price	-1, 0, 1
Name length	Rỗng, 1 ký tự, chuỗi bình thường
File extension	. csv , .txt
Transaction	Batch toàn hợp lệ, batch có 1 dòng lỗi

6.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
10	4	6	6

6.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR16-001	Import CSV không rollback all-or-nothing khi batch có dòng thiếu tên	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-001/screenshot.png
BUG-FR16-002	Import product chấp nhận price = 0	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-002/screenshot.png
BUG-FR16-003	Import product chấp nhận price < 0	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-003/screenshot.png
BUG-FR16-004	Import product chấp nhận giá không phải số, ví dụ abc	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-004/screenshot.png
BUG-FR16-005	CSV parser không bảo toàn dấu phẩy trong field đặt trong dấu nháy kép RFC 4180	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-005/screenshot.png
BUG-FR16-006	Header-only CSV không hiển thị lỗi "không có dữ liệu/0 dòng" rõ ràng	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-006/screenshot.png

7. Feature FR-04mb - Personal profile management

7.1 Mô tả feature

FR-04mb là chức năng quản lý hồ sơ cá nhân trên mobile. Người dùng đã đăng nhập có thể xem và cập nhật thông tin hồ sơ như họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng mặc định. Đây là feature thuộc frontend mobile React Native/Expo nên chưa được tự động hóa bằng Playwright browser trong phạm vi hiện tại.

7.2 Miền đầu vào

Biên	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Auth state	User đã đăng nhập	Chưa đăng nhập, token sai
Name	Chuỗi không rỗng	Rỗng, chỉ khoảng trắng
Phone	Bắt đầu bằng 0, 10-11 chữ số	9 chữ số, 12 chữ số, không bắt đầu bằng 0, chứa chữ
Shipping address	Địa chỉ hợp lệ	Rỗng, quá dài, chứa script
Email	Read-only	Cho phép sửa email trái spec
Role	Không được chỉnh qua UI	User tự đổi role

7.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Độ dài số điện thoại	9, 10, 11, 12 chữ số
Prefix số điện thoại	0912345678 , 1912345678
Name	Rỗng, 1 ký tự, tên bình thường
Address	Rỗng, địa chỉ bình thường, chuỗi dài

7.4 Trạng thái thực hiện

Feature này đã được phân tích Domain/BVA nhưng chưa chạy automation bằng Playwright vì Playwright phù hợp với browser web, không trực tiếp điều khiển native mobile UI của Expo/React Native. Phần này cần được bổ sung bằng kiểm thử manual trên mobile hoặc dùng công cụ phù hợp hơn như Detox/Appium nếu muốn tự động hóa mobile.

8. Tổng hợp kết quả

Feature	Test cases designed	Executed	Passed	Failed	Not executed	Bugs confirmed
FR-03	8	8	3	5	0	5
FR-07	8	8	3	5	0	5
FR-16	10	10	4	6	0	6
FR-04mb	8	0	0	0	8	0
Tổng	34	26	10	16	8	16

9. Requirements Traceability Matrix và Coverage

Để giúp việc chấm bài dễ scan hơn, em tách bảng traceability chi tiết thành file riêng:

```
07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/traceability-matrix.md
```

Tóm tắt coverage:

Feature	Miền đã bao phủ	Điểm mạnh	Điểm còn thiếu
FR-03	Email, OTP, password policy, confirm password, step UI	Có cả happy path, invalid class và boundary password/OTP	Chưa kiểm thử hết mọi biến thể OTP như OTP của email khác
FR-07	Add product, duplicate product, quantity boundary, remove, empty cart, total label	Bắt được nhiều lỗi UI quan trọng qua localStorage/state thực tế	Chưa kiểm thử quantity lớn 99/100/101 vì UI chưa có nút +/-
FR-16	File type, header, row count, name, price, rollback, RFC 4180	Bao phủ nhiều lớp invalid và phát hiện lỗi import dữ liệu nghiêm trọng	Chưa kiểm thử CSV rất lớn hoặc category_id không tồn tại
FR-04mb	Auth state, name, phone, address, email read-only, role	Đã có phân tích Domain/BVA	Chưa có manual/mobile execution evidence

Đánh giá hiện tại: bộ test cho 3 feature web/admin là ổn và có chất lượng tốt hơn mức chỉ kiểm thử happy path, vì có 26 test chạy thật và 16 bug confirmed. Tuy nhiên, để tối đa điểm, phần FR-04mb cần được bổ sung bằng kiểm thử manual/mobile có ảnh minh chứng hoặc automation bằng công cụ phù hợp hơn Playwright.

10. Danh sách bug confirmed

Feature	Số bug	Bug IDs
FR-03	5	BUG-FR03-001 đến BUG-FR03-005
FR-07	5	BUG-FR07-001 đến BUG-FR07-005
FR-16	6	BUG-FR16-001 đến BUG-FR16-006
FR-04mb	0	Chưa có evidence automation/manual chính thức

Chi tiết bug nằm trong `docs/hw02/bug-tracker.md`. Nội dung draft để tạo GitHub Issue nằm trong `docs/hw02/github-issues-draft.md`.

11. AI Critique

AI hỗ trợ tốt ở giai đoạn đọc yêu cầu, tách feature theo pool, gợi ý miền đầu vào, sinh khung test case và viết Playwright nhanh hơn so với làm thủ công từ đầu. Tuy nhiên, output ban đầu của AI vẫn cần kiểm tra rất kỹ. Một số test đầu tiên bị lệch so với thực tế UI, ví dụ locator ở form reset password bị sai do sau khi chuyển bước chỉ còn hai input, hoặc cách chờ `dialog` của Playwright gây timeout. AI cũng dễ đề xuất kiểm thử backend/API, trong khi phạm vi bài này cần ưu tiên UI-first Domain Testing. Sau khi rà soát, em chỉnh lại test để không kết luận bug trực tiếp từ API, bổ sung xử lý localStorage của giỏ hàng, và phân biệt rõ bug thật với lỗi script. Nhìn chung, AI phù hợp để tăng tốc phân tích và tạo bản nháp, nhưng người làm vẫn phải đối chiếu đặc tả, chạy test thật, xem screenshot/trace, và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết luận bug.

12. AI Usage Declaration

Trong bài HW02 này, em có sử dụng Codex/ChatGPT để hỗ trợ:

- Phân tích yêu cầu bài tập và chính sách AI.
- Đọc cấu trúc EShop, README và API specification.
- Đề xuất chiến lược Domain Testing/BVA cho 4 feature được giao.
- Sinh bản nháp test case và Playwright automation cho FR-03, FR-07, FR-16.
- Hỗ trợ chạy Playwright, phân tích kết quả fail, cập nhật bug tracker và evidence.
- Hỗ trợ soạn bản nháp báo cáo Markdown.

Các phần em đã trực tiếp rà soát/chỉnh sửa:

- Chọn phạm vi UI-first, không kết luận bug trực tiếp bằng backend/API.
- Sửa test Playwright bị sai locator/dialog.
- Kiểm tra lại kết quả pass/fail từ Playwright report.
- Xác nhận 16 bug dựa trên screenshot/error context.

- Loại bỏ hoặc đánh dấu Rejected các candidate không tái hiện được.

Mandatory Disclosure:

Báo cáo, test case, Playwright scripts và bug tracker này được sinh phiên bản đầu với sự hỗ trợ của Codex/ChatGPT; tôi đã rà soát và chỉnh sửa phần chiến lược UI-first, test locator/dialog, mapping test case sang bug, bổ sung edge cases cho localStorage/CSV/OTP/password; phần đánh giá kết quả và kết luận bug do tôi kiểm tra lại dựa trên Playwright evidence. AI Audit Report chi tiết được ghi nhận trong 07_hw02_individual/06_ai_usage/prompt_log.md . Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm.

13. Self-assessment

Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự đánh giá	Ghi chú
Pool A - FR-03 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 5 bug
Pool B - FR-07 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 5 bug
Pool C - FR-16 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 6 bug
Pool D - FR-04mb Domain + BVA	15	8	Có phân tích Domain/BVA, chưa có automation/mobile evidence
Agent/AI workflow	10	8	Có dùng AI có kiểm soát, prompt log, commit log, evidence
Tổng	100	85	Tự đánh giá đề xuất: 085

Tên file nộp đề xuất:

23127001_HW02_AI_DomainTesting_085.zip

14. Phụ lục A - Đường dẫn artifact

Artifact	Đường dẫn
Domain/BVA analysis	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/domain-bva-analysis.md
Test cases	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/test-cases.md
Requirements Traceability Matrix	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/traceability-matrix.md
Test execution notes	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/test-execution-notes.md
Bug tracker	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/bug-tracker.md
Screenshot evidence	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/evidence/
GitHub issue drafts	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/github-issues-draft.md
AI prompt log	07_hw02_individual/06_ai_usage/prompt_log.md

15. Phụ lục B - Git commit log

Commit	Nội dung
7954cc7	Cấu hình Playwright và hướng dẫn chạy EShop
81b4f40	Thiết kế Domain/BVA cho 4 feature
d5762bb	Thêm Playwright tests cho FR-03, FR-07, FR-16
1f0431c	Thêm hướng dẫn chạy Playwright tests
d66ec79	Thêm bug tracker và mẫu issue
5cf043e	Chuyển Playwright sang kiểm thử UI-first
95a5bb7	Tránh reload làm mất state giỏ hàng
e17b621	Cập nhật evidence bug từ Playwright
97671a7	Tạo draft issue cho bug đã xác nhận
4dc1bd1	Thêm screenshot evidence cho bug

16. Kết luận

Bài làm đã áp dụng Domain Testing và Boundary Value Analysis cho 4 feature được giao. Trong đó, 3 feature web/admin đã được tự động hóa bằng Playwright qua UI, chạy tổng cộng 26 test và xác nhận 16 bug có screenshot evidence. Feature mobile FR-04mb đã được phân tích miền đầu vào và biên, nhưng cần kiểm thử thủ công hoặc công cụ mobile automation phù hợp để hoàn thiện evidence. Qua bài này, em nhận thấy Domain Testing giúp phát hiện lỗi rõ ràng ở các miền invalid và boundary như OTP length, password policy, duplicate cart item, invalid price và rollback CSV import.